$$= \frac{1}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[\cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+\frac{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{2}(\cos\alpha-\cos(\alpha+k\beta)+2cos(\alpha+k\beta))\right]$$

$$= \frac{1}{sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)cos\left(\frac{\beta}{2}\right)sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+\frac{sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{2}(cos\alpha+cos(\alpha+k\beta))\right]$$

$$= \frac{1}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[\cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)+\frac{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{2}\left(2\cos\left(\alpha+\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{-k\beta}{2}\right)\right)\right]$$

$$= \frac{\cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}\left[\sin\left(\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)+\sin\frac{\beta}{2}\cos\left(\frac{k\beta}{2}\right)\right]$$

$$= \frac{\cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{(k+1)\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

அதாவது,

$$\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+2\beta)+...+\cos(\alpha+(k-1)\beta)+\cos(\alpha+k\beta)$$

$$= \cos\left(a+\frac{k\beta}{2}\right)\times\frac{\sin\left(\frac{(k+1)\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

ஆகவே, $P(k+1)$ என்பது உண்மை. $P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம். எனவே, கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையின்படி எந்த ஒரு இயல் எண் $n\in\mathbb{N}$ –க்கும்,

$$\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+2\beta)+...+\cos(\alpha+(n-1)\beta)=\cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\beta}{2}\right)\times\frac{\sin\left(\frac{n\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.70 கணிதத் தொகுத்தறிதலின்படி $i^2=-1$ எனக் கொண்டு எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும் $(r(cos\theta+isin\theta))^n=r^n(cosn\theta+isinn\theta)$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு:

$P(n):=(r(cos\theta+isin\theta))^n=r^n(cosn\theta+isinn\theta)$ என்க.

$n=1$ எனப் பிரதியிட

$P(1)=(r(cos\theta+isin\theta))^1=r(cos\theta+isin\theta)$

எனவே $P(1)$ என்பது உண்மை. இந்த கூற்று $n=k$–க்கு $P(k)$ என்பது உண்மை எனக் கொள்க. எனவே

$(r(cos\theta+isin\theta))^k=r^k(cosk\theta+isink\theta)$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 240 11/11/2024 14:43:13